Matemàtiques
3r ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 6

Sistemes d'equacions

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos i comprova sempre la solució en les dues equacions. Per al mètode gràfic, fes servir paper quadriculat.

1 Equacions lineals amb dues incògnites

1. ★☆☆ Quines d'aquestes equacions són lineals amb dues incògnites?

a) $3x - y = 2$ **b)** $x^2 + y = 1$ **c)** $xy = 4$

d) $\frac{x}{2} + y = 3$ **e)** $2x + 5 = 3x$ **f)** $y = 4x - 1$

2. ★☆☆ Comprova quins d'aquests parells són solució de $2x + 3y = 12$:

a) $(3, 2)$ **b)** $(0, 4)$ **c)** $(6, 1)$ **d)** $(-3, 6)$

3. ★☆☆ Aïlla la y i completa una taula de valors amb $x = -2, -1, 0, 1, 2$:

a) $x + y = 5$ **b)** $2x - y = 1$

Recorda: Cada parell (x, y) de la taula és una solució de l'equació. Una equació amb dues incògnites té infinites solucions.

4. ★★☆ Escriu tres solucions de cada equació:

a) $x - 3y = 6$ **b)** $4x + 2y = 10$

5. ★★☆ Respon:

a) Troba k perquè $(-1, 3)$ siga solució de $4x + ky = 8$.

b) Troba m perquè $(2, m)$ siga solució de $5x - 2y = 4$.

6. ★★☆ Fes una taula de valors i representa cada recta en uns eixos:

a) $x + 2y = 4$ **b)** $3x - y = 3$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

7. ★★★ Respon:

a) Troba la solució de $3x + 2y = 21$ en què la y val 3 unitats més que la x.

b) En quins punts talla la recta $x - 2y = 6$ els eixos de coordenades?

2 Sistemes d'equacions i solucions

8. ★☆☆ Comprova si el parell $(2, -1)$ és solució de cada sistema:

a) $\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3x + y = 5 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$

Recorda: Un parell és solució del sistema si compleix **les dues** equacions alhora.

9. ★☆☆ Quin d'aquests parells és la solució del sistema $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$? $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(3, 0)$

10. ★★☆ Escriu un sistema de dues equacions que tinga per solució $x = -2$, $y = 5$.

11. ★★★ Troba a i b perquè $(3, -2)$ siga la solució del sistema $\begin{cases} ax + 2y = 5 \\ 4x + by = 6 \end{cases}$.

3 Mètode de substitució

12. ★☆☆ Resol per substitució (una incògnita ja està aïllada):

a) $\begin{cases} x = 3y \\ x + y = 8 \end{cases}$

b) $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ 3x + y = 11 \end{cases}$

13. ★☆☆ Resol per substitució:

a) $\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x - y = 1 \\ 3x + 2y = 13 \end{cases}$

Recorda: Aïlla la incògnita que té coeficient 1 o -1 i substitueix-la, **entre parèntesis**, en l'altra equació.

14. ★★☆ Resol per substitució:

a) $\begin{cases} 3x + y = 1 \\ 5x - 2y = 20 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x - y = -4 \\ 4x + 3y = 2 \end{cases}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

15. ★★☆ Resol per substitució i comprova la solució:

a) $\begin{cases} x + 4y = -5 \\ 3x - 2y = 13 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 5x - y = 13 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

16. ★★★ Resol per substitució (cap coeficient és 1: apareixeran fraccions):

a) $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 5x - 4y = 7 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3x - 2y = -1 \\ 4x + 5y = 14 \end{cases}$

17. ★★★ En resoldre $\begin{cases} y = 3 - x \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$ un alumne escriu $2x - 9 - 3x = 1$. Quin error ha comés? Resol el sistema correctament.

4 Mètode d'igualació

18. ★☆☆ Resol per igualació:

a) $\begin{cases} y = x + 5 \\ y = 3x - 1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x = 2y - 3 \\ x = y + 1 \end{cases}$

Recorda: Aïlla **la mateixa** incògnita en les dues equacions i iguala les expressions.

19. ★☆☆ Resol per igualació:

a) $\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} y - 2x = 1 \\ y + x = 7 \end{cases}$

20. ★★☆ Resol per igualació:

a) $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ 3x + y = 11 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + 3y = 10 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$

21. ★★☆ Resol per igualació i comprova la solució:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ x + 2y = 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 4x + y = -2 \\ 2x - y = -4 \end{cases}$

22. ★★★ Resol per igualació (apareixeran denominadors):

a) $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 3x - 2y = 4 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 5x - 2y = 1 \\ 3x + 4y = 11 \end{cases}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. ★★★ Resol el sistema $\begin{cases} y = \dfrac{x+1}{2} \\ y = \dfrac{2x-1}{3} \end{cases}$ pel mètode més adequat.

5 Mètode de reducció

24. ★☆☆ Resol per reducció (els coeficients d'una incògnita ja són oposats):

a) $\begin{cases} x + y = 9 \\ x - y = 3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3x + 2y = 13 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$

Recorda: Si els coeficients d'una incògnita són oposats, en sumar les equacions aquesta incògnita desapareix.

25. ★☆☆ Resol per reducció:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 2x - 3y = -5 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 5x + 3y = 11 \\ 2x - 3y = -4 \end{cases}$

26. ★★☆ Resol per reducció (cal multiplicar una de les equacions):

a) $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 4x + 3y = 10 \\ 2x + 5y = 12 \end{cases}$

27. ★★☆ Resol per reducció (cal multiplicar les dues equacions):

a) $\begin{cases} 3x + 4y = 18 \\ 5x - 2y = 4 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x - 5y = -1 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases}$

28. ★★★ Resol per reducció:

a) $\begin{cases} 4x + 3y = -1 \\ 5x + 2y = 4 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 6x - 5y = 7 \\ 4x - 3y = 5 \end{cases}$

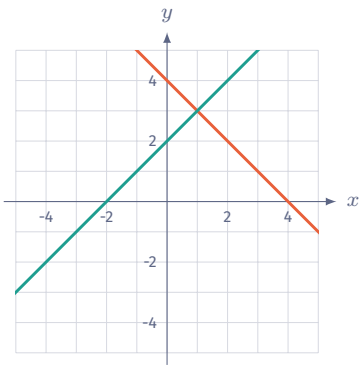
29. ★★★ Resol el sistema $\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$ per **reducció doble**: elimina primer la y per a trobar la x i després elimina la x per a trobar la y. Per què és útil ací?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

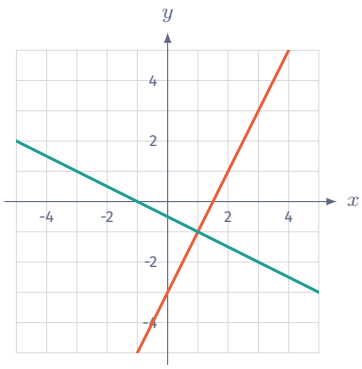
6 Mètode gràfic

30. ★☆☆ Llig la solució de cada sistema a partir del punt de tall de les dues rectes:

a)



b)



31. ★☆☆ Resol gràficament:

a) $\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} y = x + 1 \\ y = -x + 5 \end{cases}$

Recorda: Fes una taula de valors per a cada equació (dos o tres punts), dibuixa les dues rectes en els mateixos eixos i busca el punt de tall.

32. ★★☆ Resol gràficament i comprova la solució:

a) $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ x - y = -1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$

33. ★★☆ Resol gràficament:

a) $\begin{cases} y = 2x - 4 \\ x + y = -1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x - 3y = 3 \\ 2x + y = -8 \end{cases}$

34. ★★★ Representa aquests sistemes. Què hi observes? Quantes solucions tenen?

a) $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x - 2y = 2 \\ 3x - 6y = 6 \end{cases}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7 Classificació dels sistemes

35. ★☆☆ Classifica aquests sistemes sense resoldre'ls (SCD, SCI o SI):

a) $\begin{cases} x + 3y = 2 \\ 2x + 6y = 4 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ 4x - 2y = 3 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 3x - 6y = 9 \\ -x + 2y = -3 \end{cases}$

Recorda: $\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$: compatible determinat (secants). $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$: compatible indeterminat (coincidents). $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$: incompatible (paral·leles).

36. ★☆☆ Completa: si les rectes d'un sistema...

a) es tallen en un punt, el sistema té _____ i és _____.

b) són paral·leles, el sistema té _____ i és _____.

c) coincideixen, el sistema té _____ i és _____.

37. ★★☆ Resol per reducció i classifica:

a) $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 5 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 3x - 6y = 3 \end{cases}$

38. ★★☆ Resol i classifica:

a) $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 4x + 6y = 10 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x - y = 2 \\ -2x + 2y = 4 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3x + y = 2 \\ x - y = 2 \end{cases}$

39. ★★☆ Escriu una equació que forme amb $2x - y = 3$ un sistema:

a) compatible determinat **b)** compatible indeterminat **c)** incompatible

40. ★★★ Per a quin valor de m el sistema $\begin{cases} mx + 2y = 3 \\ 3x + y = 1 \end{cases}$ és incompatible? Com és per als altres valors de m?

41. ★★★ Troba a i b perquè el sistema $\begin{cases} 2x + ay = b \\ 4x - 6y = 10 \end{cases}$ tinga infinites solucions.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Sistemes amb parèntesis i denominadors

42. ★☆☆ Escriu cada equació en la forma $ax + by = c$ i resol:

a) $\begin{cases} 2(x-1)+y=7 \\ x-(y-3)=3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3(x+y)-2x=10 \\ 2(x-y)+y=-1 \end{cases}$

Recorda: Primer traiem parèntesis i denominadors, transposem i reduïm. Després triem el mètode més adequat.

43. ★☆☆ Traiem denominadors i resol:

a) $\begin{cases} \frac{x}{2}+y=4 \\ x-\frac{y}{3}=1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \frac{x}{3}+\frac{y}{2}=2 \\ \frac{x}{2}-\frac{y}{4}=1 \end{cases}$

44. ★★☆ Resol:

a) $\begin{cases} \frac{x+1}{2}+\frac{y-1}{3}=3 \\ x-y=-1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \frac{x-2}{3}=\frac{y+1}{4} \\ 2x-y=7 \end{cases}$

45. ★★☆ Resol (multiplica per 10 per a eliminar els decimals):

a) $\begin{cases} 0{,}5x+0{,}2y=2 \\ x-y=-3 \end{cases}$

46. ★★★ Resol:

a) $\begin{cases} \frac{2x-1}{3}-\frac{y+2}{2}=-1 \\ 3(x-y)-2(x+1)=-6 \end{cases}$

47. ★★★ Quin mètode és el més adequat per a cada sistema? Justifica-ho i resol-los.

a) $\begin{cases} y=3x-2 \\ y=x+4 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x+5y=9 \\ 2x-3y=5 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 4x+3y=6 \\ 6x-3y=24 \end{cases}$

9 Problemes amb sistemes d'equacions

48. ★☆☆ La suma de dos nombres és 56 i la seua diferència és 12. Quins són?

Recorda: Tria les dues incògnites i escriu què representen, busca dues relacions per a plantejar el sistema, resol-lo i comprova que la solució té sentit en el problema.

49. ★☆☆ Un nombre és el triple d'un altre i entre els dos sumen 48. Quins són?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

50. ★☆☆ En un corral hi ha gallines i conills. En total hi ha 40 caps i 112 potes. Quants animals hi ha de cada tipus?

51. ★☆☆ 3 kg de pomes i 2 kg de peres costen 8 €, i 1 kg de pomes i 3 kg de peres costen 5 €. Quant costa el quilo de cada fruita?

52. ★★☆ En una guardiola hi ha 22 monedes, unes de 2 € i altres de 50 cèntims, que sumen 26 €. Quantes n'hi ha de cada tipus?

53. ★★☆ L'entrada d'un cine costa 7 € per als adults i 4 € per als xiquets. Un dia es van vendre 85 entrades i es van recaptar 445 €. Quantes entrades de cada tipus es van vendre?

54. ★★☆ L'edat d'una mare és el quàdruple de la del seu fill. D'ací a 5 anys només serà el triple. Quants anys tenen ara?

55. ★★☆ El perímetre d'un rectangle fa 46 m i la base fa 7 m més que l'altura. Quines dimensions té?

56. ★★☆ Un test té 30 preguntes i les has contestades totes. Cada encert val 2 punts i cada errada en resta 1. Si has tret 39 punts, quantes n'has encertat?

57. ★★☆ En una classe hi ha 28 alumnes. Si arribaren 2 xiques més, hi hauria tantes xiques com xics. Quants xics i quantes xiques hi ha?

58. ★★★ Volem 60 kg de cafè de 7 €/kg barrejant cafè de 9 €/kg amb cafè de 6 €/kg. Quants quilos de cada tipus hi hem de posar?

59. ★★★ Les xifres d'un nombre de dues xifres sumen 11. Si les intercanviem, el nombre que resulta és 27 unitats menor. Quin és el nombre?

60. ★★★ Dues ciutats estan a 75 km. Dos ciclistes ixen alhora, cadascun d'una ciutat, i van l'un cap a l'altre. Un va 5 km/h més ràpid que l'altre i es troben al cap de 3 hores. A quina velocitat va cadascun?

61. ★★★ Si sumem 1 al numerador i al denominador d'una fracció, obtenim $\frac{2}{3}$; si restem 1 a tots dos, obtenim $\frac{1}{2}$. Quina és la fracció?

62. ★★★ Un hotel té 50 habitacions, unes dobles i altres individuals, i en total 87 llits. Quantes habitacions hi ha de cada tipus?

63. ★★★ El perímetre d'un triangle isòsceles fa 40 cm i cadascun dels costats iguals fa 5 cm més que la base. Quant fan els costats?

Ànim! Si et costa algun exercici, repassa els apunts interactius de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)